1989 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果 $I=\{a,b,c,d,e\}$, $M=\{a,c,d\}$, $N=\{b,d,e\}$, 其中 I 是全集, 那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于(　)

A. $\varnothing$　　**B.** $\{d\}$　　**C.** $\{a,c\}$　　**D.** $\{b,e\}$

2. 与函数 $y=x$ 有相同图象的一个函数是(　)

A. $y=\sqrt{x^2}$　　**B.** $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=a^{\log_a x}$, 其中 $a>0, a\neq 1$　　**D.** $y=\log_a a^x$, 其中 $a>0, a\neq 1$

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是(　)

A. $4\sqrt{3}\pi$　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** $2\sqrt{3}\pi$　　**D.** $4\sqrt{2}\pi$

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 如果 $a_1+a_2=12$, $a_2+a_3=-6$, 且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 的值等于(　)

A. 8　　**B.** 16　　**C.** 32　　**D.** 48

5. 如果 $(1-2x)^7=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_7x^7$, 那么 $a_1+a_2+\cdots+a_7$ 的值等于(　)

A. -2　　**B.** -1　　**C.** 0　　**D.** 2

6. 如果 $|\cos\theta|=\dfrac{1}{5}$, $\dfrac{5\pi}{2}<\theta<3\pi$, 那么 $\sin\dfrac{\theta}{2}$ 的值等于(　)

A. $-\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　　**C.** $-\dfrac{\sqrt{15}}{5}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

7. 直线 $2x+3y-6=0$ 关于点 $(1,-1)$ 对称的直线是(　)

A. $3x-2y+2=0$　　**B.** $2x+3y+7=0$

C. $3x-2y-12=0$　　**D.** $2x+3y+8=0$

8. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π, 它们位于球心的同一侧, 且相距为 1, 那么这个球的半径是(　)

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 5

9. 由数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数, 其中偶数共有(　)

A. 60 个　　**B.** 48 个　　**C.** 36 个　　**D.** 24 个

10. 如果双曲线 $\dfrac{x^2}{64}-\dfrac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到它的右焦点的距离是 8, 那么点 P 到它的右准线的距离是(　)

A. 10　　**B.** $\dfrac{32\sqrt{7}}{7}$　　**C.** $2\sqrt{7}$　　**D.** $\dfrac{32}{5}$

11. 如果 $|x|\leqslant\dfrac{\pi}{4}$, 那么函数 $f(x)=\cos^2x+\sin x$ 的最小值是(　)

A. $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$　　**B.** $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$　　**C.** -1　　**D.** $\dfrac{1-\sqrt{2}}{2}$

12. 已知 $f(x)=8+2x-x^2$, 如果 $g(x)=f(2-x^2)$, 那么 $g(x)$(　)

A. 在区间 $(-1,0)$ 上是减函数　　**B.** 在区间 $(0,1)$ 上是减函数

C. 在区间 $(-2,0)$ 上是增函数　　**D.** 在区间 $(0,2)$ 上是增函数

二、填空题

13. 给定三点 $A(1,0)$，$B(-1,0)$，$C(1,2)$，那么通过点 A 并且与直线 BC 垂直的直线方程是_____.

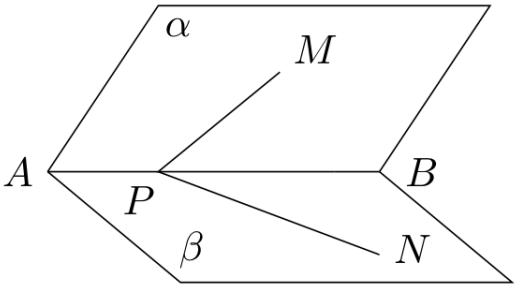
14. 不等式 $|x^2-3x|>4$ 的解集是_____.

15. 函数 $y=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ 的反函数的定义域是_____.

16. 已知 A 和 B 是两个命题，如果 A 是 B 的充分条件，那么 B 是 A 的_____条件；$\overline{A}$ 是 $\overline{B}$ 的_____条件.

17. 已知 $0<a<1, 0<b<1, a^{\log_b(x-3)}<1$，那么 x 的取值范围是_____.

18. 如图，P 是二面角 $\alpha-AB-\beta$ 棱 AB 上的一点，分别在 α，β 上引射线 PM，PN，如果 $\angle BPM=\angle BPN=45^\circ$，$\angle MPN=60^\circ$，那么二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是_____.



第 18 题图

三、解答题

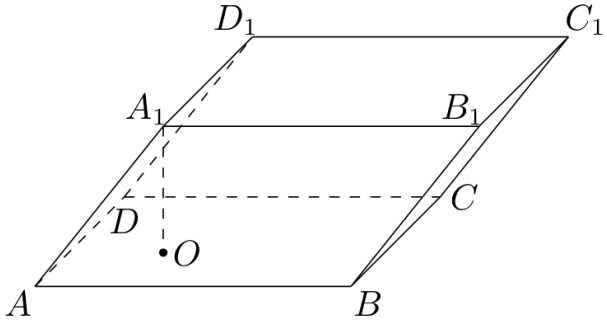
19. 设复数 $z=\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5$，求 z 的模和辐角的主值.

20. 证明：$\tan\dfrac{3x}{2}-\tan\dfrac{x}{2}=\dfrac{2\sin x}{\cos x+\cos 2x}$.

21. 如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=5$，$AD=4$，$AA_1=3$，$AB\perp AD$，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=\dfrac{\pi}{3}$.

（1）求证：顶点 A_1 在底面 $ABCD$ 的射影 O 在 $\angle BAD$ 的平分线上；

（2）求这个平行六面体的体积.



第 21 题图

22. 用数学归纳法证明：$(1\cdot 2^2-2\cdot 3^2)+(3\cdot 4^2-4\cdot 5^2)+\cdots+[(2n-1)(2n)^2-2n(2n+1)^2]=-n(n+1)(4n+3)$.

23. 已知 $a>0, a\neq 1$，试求使方程 $\log_a(x-ak)=\log_{a^2}(x^2-a^2)$ 有解的 k 的取值范围.

24. 给定椭圆方程 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\,(a>b>0)$, 求与这个椭圆有公共焦点的双曲线, 使得以它们的交点为顶点的四边形面积最大, 并求相应的四边形的顶点坐标.